

# 2026—2027 学年度大同中学高一上集合综合练习

## 集合与常用逻辑用语

### 一、填空题

3. 集合  $A = \{1, 2, 3, 5\}$ , 当  $x \in A$  时, 若  $x - 1 \notin A$ ,  $x + 1 \notin A$ , 则称  $x$  为  $A$  的一个“孤立元素”, 则  $A$  中孤立元素为 \_\_\_\_.
4. 已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $A = \{1, 2\}$ ,  $A \cup (\complement_U B) = U$ , 试写出一个符合要求的集合  $B =$  \_\_\_\_.
5. 已知集合  $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$ , 且  $5 \in M$ , 则  $m$  的值为 \_\_\_\_.
6. 若  $x \in A$ , 则  $\frac{1}{x} \in A$ , 就称  $A$  是伙伴关系集合, 集合  $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$  的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 \_\_\_\_.
7. 已知  $m \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{R}$ , 若集合  $\left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\} = \{m^2, m + n, 0\}$ , 则  $m^{2025} + n^{2025}$  的值为 \_\_\_\_.
8. 已知非空集合  $A$ 、 $B$  同时满足以下四个条件:
- ①  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ;    ②  $A \cap B = \emptyset$ ;    ③  $\text{card}(A) \notin A$ ;    ④  $\text{card}(B) \notin B$ .

注: 其中  $\text{card}(A)$ 、 $\text{card}(B)$  分别表示  $A$ 、 $B$  中元素的个数.

- (1) 如果集合  $A$  中只有一个元素, 那么  $A =$  \_\_\_\_;
- (2) 如果集合  $A$  中有 3 个元素, 则有序集合对  $(A, B)$  的个数是 \_\_\_\_.
9. 设  $U$  为全集, 对集合  $X, Y$ , 定义运算“ $*$ ”,  $M * N = \complement_U(M \cap N)$ .  
已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ , 集合  $X = \{1, 2, 3\}$ ,  $Y = \{3, 4, 5\}$ ,  $Z = \{2, 4, 7\}$ ,  
则  $(X * Y) * Z =$  \_\_\_\_.
10. 已知集合  $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$ ,  $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$ . 若  $A \subseteq (A \cap B)$ , 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_.
11. 对于  $A$ 、 $B$  两个集合, 满足  $A \cup B = \{n \mid 1 \leq n \leq 6, n \in \mathbb{Z}\}$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , 且  $A$  中元素个数不属于  $A$ 、 $B$  中元素个数不属于  $B$ . 求满足题意的不同的  $A$  的个数为 \_\_\_\_.
12. 设  $A$ 、 $B$  是非空集合, 定义  $A * B = \{x \mid x \in A \cup B \text{ 且 } x \notin A \cap B\}$ , 已知  $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$ ,  $B = \{x \mid x \geq 1\}$ , 则  $A * B =$  \_\_\_\_.

### 二、选择题

13. 以下关系: ①  $0 \in \{0\}$ ; ②  $\emptyset \in \{\emptyset\}$ ; ③  $\{0, 1\} \subseteq \{\{0, 1\}\}$ ; ④  $\{(a, b)\} = \{(b, a)\}$ ; ⑤  $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ ; 其中正确的个数为 ( ).
- A. 1    B. 2    C. 3    D. 5
14. 已知集合  $A = \{1, |a - 1|, a + 2\}$ , 且  $2 \in A$ , 则实数  $a$  的值为 ( ).
- A. -1    B. 0    C. 3    D. -1 或 3

15. 已知集合  $U = \{x \mid 0 < x \leq 6, x \in \mathbb{N}\}$ , 若  $A \subseteq U$ , 且同时满足: ①若  $x \in A$ , 则  $3x \notin A$ ; ④若  $x \in \complement_U A$ , 则  $3x \notin \complement_U A$ . 则集合  $A$  的个数为 ( ).

A. 4    B. 8    C. 16    D. 20

16. 指示函数是一个重要的数学函数, 通常用来表示某个条件的成立情况. 已知全集  $U$  的元素个数有限, 对于  $U$  的任意一个子集  $S$ , 定义集合  $S$  的指示函数  $f_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \bar{S} \end{cases}$ , 集合  $A$ 、 $B$  都是  $U$  的子集. 现有以下四个命题:

①若  $A \subseteq B$ , 则  $f_A(x) \leq f_B(x)$ ;

②  $\sum_{x \in A} f_A(x) < \sum_{x \in U} f_A(x)$ ;

③  $\sum_{x \in U} f_{A \cup B}(x) = \sum_{x \in U} (f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x))$ ;

④  $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = \sum_{x \in U} (1 - f_A(x) - f_B(x))$ .

注:  $\sum_{x \in M} f(x)$  表示  $M$  中所有元素  $x$  所对应的函数值  $f(x)$  之和. (其中  $M$  是  $f(x)$  定义域的子集)

上述命题中真命题的个数是 ( ).

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

### 三、解答题

17. 设集合  $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$ .

(1) 若  $A \cap B = \{2\}$ , 求实数  $a$  的值;

(2) 若  $A \cup B = A$ , 求实数  $a$  的取值范围.

18. 设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$ ,  $B = \{x \mid a - 1 < x < 2a + 3\}$ .

(1) 若  $A \cup B = B$ , 求实数  $a$  的取值范围;

(2) 若  $A \cap B = B$ , 求实数  $a$  的取值范围.

19. 对于正整数集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$ , 如果去掉其中任意一个元素  $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$  之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合  $A$  为“和谐集”.

(1) 判断集合  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  是否是“和谐集”, 并说明理由;

(2) 求证: 若集合  $A$  是“和谐集”, 则集合  $A$  中元素个数为奇数;

(3) 若集合  $A$  是“和谐集”, 求集合  $A$  中元素个数的最小值.